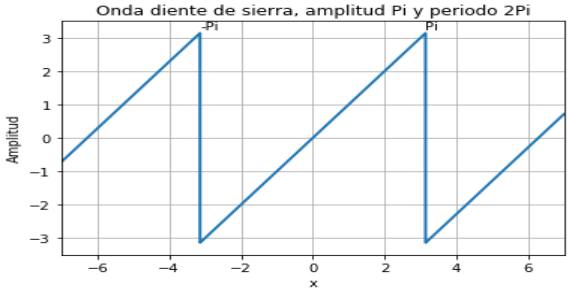
Integrales de S.T.F.

La s.t.f. de la onda diente de sierra definada por $y = x, -\pi < x < \pi$

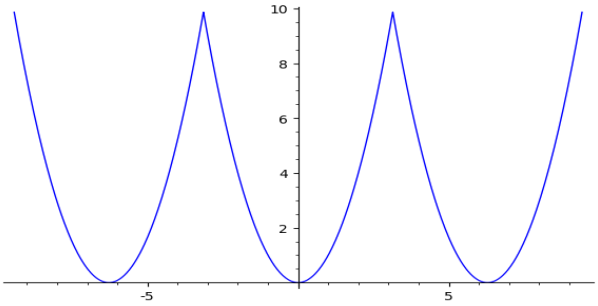


Esta dada por la serie,

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$$

Si antiderivamos esta serie (formalmente se puede mostrar que si se puede integrar), tendríamos la función periódica formada por un tren de parábolas. Entonces, si se requiere la S.T.F. de

$$y = x^2, -\pi < x < \pi$$



Integremos

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$$

$$\frac{x^2}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2(-1)^{n+1}}{n^2} \cos nx + c$$

$$x^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n}}{n^2} \cos nx + 2c$$

Ahora la constante de integración $2c$ debe ser el coeficiente $a_0/2$ de la S:T.F. del tren de parábolas, siendo esta onda par,

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{3}$$

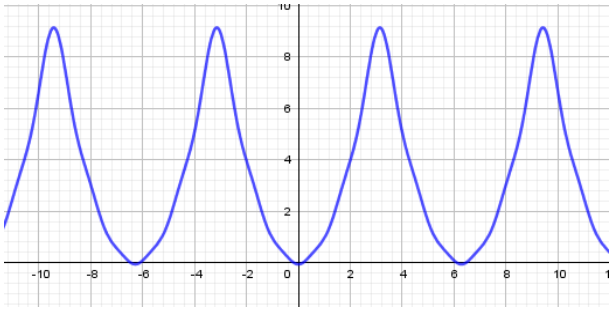
Por lo que la serie de la onda

$$y = x^2, -\pi < x < \pi$$

es

$$x^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos nx + \frac{\pi^2}{3}$$

Su gráfica hasta la 5ta armónica es



Con procedimientos similares se pueden construir S.T.F. de ondas a partir de las S.T.F. de otras ondas.